第8课 while循环、break与continue

一、课程信息

项目	内容
课次	第 8 课 / 共 40 课
主题	while 循环、break 与 continue
前置知识	第 7 课 for 循环（计数循环、循环变量、循环体）
后续衔接	第 9 课 循环嵌套（九九乘法表、图形打印）

教学目标（可检验）：

1. 学生能独立写出 while 循环，实现"不断输入数字直到输入 0 停止"的程序。
2. 学生能在循环中正确使用 break 提前跳出、用 continue 跳过本轮，并说出两者的区别。
3. 学生能识别死循环的成因，并用至少一种方法修复给定的死循环代码。

二、教学重点与难点

重点：
- while 循环的语法结构和执行流程（条件为真执行再判断）
- break 和 continue 的语义与使用场景

难点：
- while 与 for 的选择时机（"知道次数用 for，不知道次数用 while"）
- 理解 continue 后**不是结束循环**，而是跳回到条件判断处
- 死循环的识别与防范（忘记更新循环变量）

三、课堂时间分配（共 100 分钟）

时间	环节	内容	形式
0′–5′	热身回顾	复习 for 循环，引出"不知道循环几次怎么办"	提问互动
5′–20′	讲解一	while 循环语法、执行流程、与 for 对比	讲解+板书
20′–30′	例题1+例题2	从 1 加到 100；不断输入直到 0 停止	边讲边写
30′–40′	练习一	学生独立完成练习题1	上机练习
40′–55′	讲解二	死循环概念、break 紧急出口、continue 跳过本轮	讲解+演示
55′–70′	例题3+例题4	break 找第一个能整除的数；continue 跳过特定数	边讲边写
70′–85′	练习二	学生独立完成练习题2、3、4	上机练习
85′–95′	总结串讲	三张对比图（while vs for / break vs continue / 死循环检查清单）	师生互动
95′–100′	布置作业+下节预告	洛谷题 + 预告循环嵌套	讲述

> 说明：两段讲解各约 15 分钟，均不超过 25 分钟；练习占 40 分钟以上，保证讲练结合。

四、讲稿提纲

4.1 热身回顾（0′–5′）

> 同学们，上节课我们学了 for 循环，还记得吗？for 循环就像**操场跑圈**——老师说"跑5圈"，你就跑5圈，次数是提前定好的。
>
> 但是生活中有没有这种情况——你不知道要做多少次？比如：
> - 你在家写作业，妈妈说"**写完了才能出去玩**"——你不知道要写多久，但条件很清楚：写完！
> - 你在游乐场排队，"**排到你了才能上去**"——你不知道前面有几个人。
> - 你在猜数字游戏，"**猜对了才能停**"——你不知道要猜几次。
>
> 这种"**不知道要做多少次，但知道什么时候该停**"的情况，就要用今天的主角——**while 循环**！

4.2 讲解一：while 循环（5′–20′）

语法讲解

> while 的英文意思是"当……的时候"。你可以这样理解：
> **"当条件还是真的，就一直做；直到条件变成假的，才停下来。"**

```
while (条件) {
    要做的事情;
}
```

> 我们来和 for 循环对比一下。还记得 for 循环的三个部分吗？
> `for (起点; 条件; 每次变化) { ... }`
> while 循环把这三部分**拆开**了：
> `起点; // 在 while 前面写 while (条件) { // 只写条件 做的事; 每次变化; // 在循环体里面写 }`
> 打个比方：for 循环是一个"**全自动洗衣机**"，把衣服放进去、设好程序，一键搞定。while 循环像"**手动洗**"——你自己决定什么时候加水（初始化）、什么时候洗够了（条件）、每洗一件换一件（更新）。

板书画流程图：

```
┌── 判断条件 ──假── 结束
│        │
│       真
│
│     执行循环体
│        │
└────────┘
```

while 与 for 的选择口诀

> **口诀：知道几次用 for，不知几次用 while。**
> - "打印 1 到 100" 知道次数 for
> - "一直输入，直到输入 0" 不知道次数 while

4.3 例题讲练（20′–30′）

> （见第五部分完整例题）

4.4 讲解二：死循环、break、continue（40′–55′）

死循环

> 如果 while 的条件**永远是真**的，循环就永远不会停，这就叫"**死循环**"。
>
> 想象你在操场跑步，老师说"跑到天黑为止"——但你在体育馆里，根本看不到天黑，那你就得一直跑下去了！这就是死循环。
>
> 最常见的原因：**忘了在循环体里改变条件**。

```
int i = 1;
while (i <= 10) {
    cout << i << endl;
    // 忘了写 i++;  死循环！i 永远是 1
}
```

> 小技巧：写完 while 循环以后，**一定检查**——循环体里有没有让条件最终变假的语句？没有的话，就可能是死循环！
>
> 万一电脑卡住了不要怕——按 **Ctrl + C** 就可以强制停止程序。

break —— 紧急出口

> break 就像电影院的"**紧急出口**"。正常情况你看完电影从大门走，但如果着火了，你要从紧急出口**立刻冲出去**，不管电影演到哪里了。
>
> 在循环里，break 的意思就是：**不管条件是不是还成立，立刻跳出整个循环！**

```
while (条件) {
    ...
    if (某个特殊情况) {
        break;  // 立刻跳出循环
    }
    ...
}
// break 之后来到这里
```

continue —— 这圈不算，重新来

> continue 就像跑步比赛的时候，裁判说"**这一圈犯规了，不算，回起点重新跑这一圈**"。
>
> 注意！continue **不是停止比赛**（那是 break），而是**跳过这一轮剩下的事情**，直接回到开头重新判断条件。

```
while (条件) {
    ...
    if (某个情况) {
        continue;  // 跳过下面的代码，回去重新判断条件
    }
    ... // 这部分被跳过
}
```

> **对比记忆：**
> | | break | continue |
> |--|-------|----------|
> | 比喻 | 紧急出口，**离开**整栋楼 | 跳过这层楼，坐电梯**回到入口**继续逛 |
> | 效果 | **结束**整个循环 | **跳过**本轮，继续下一轮 |

4.5 总结串讲（85′–95′）

> 今天我们学了三样东西，最后来做个总结：
>
> 1. **while 循环**：条件为真就执行，不知道次数的时候最好用。
> 2. **break**：紧急出口，直接跳出循环。
> 3. **continue**：这圈不算，跳过本轮回去重新判断。
>
> 还有一个重要概念——**死循环**，写完 while 一定要检查条件是否能变假。
> 小口诀送给大家：
> **"while 看条件，for 看次数；break 往外跳，continue 往回跑。"**

七、常见错误与应对

错误 1：忘记更新循环变量 死循环

```
// 错误代码
int i = 1;
while (i <= 10) {
    cout << i << endl;
    // 忘了 i++;
}
```

应对： 教学生养成习惯——写完 `while` 的大括号后，**第一件事**先写更新语句（如 `i++`），然后再在中间填写循环体。口诀："**先写出口，再装内容**"。

错误 2：continue 导致死循环

```
// 错误代码
int i = 0;
while (i < 10) {
    if (i == 5) {
        continue;  // i 没有变化，永远等于5，死循环！
    }
    cout << i << " ";
    i++;
}
```

应对： 在 while 中使用 continue 时，**必须确保 continue 之前已经更新了循环变量**。让学生手动模拟执行过程，走到 `continue` 时画箭头回到条件判断，看看变量有没有变。

错误 3：混淆 break 和 continue

应对： 反复用比喻强化——
- break = 紧急出口，**直接离开**整个循环
- continue = 跳过本轮，**继续**下一轮

课堂上做"站起来坐下"游戏：老师报数1到10，喊到 "break" 全体坐下（结束），喊到 "continue" 只是跳过这个数、继续报。

错误 4：while 条件写反

```
// 想循环 10 次，但条件写反了
int i = 1;
while (i > 10) {   // 一开始 i=1，1>10 为假，一次都不执行！
    cout << i << endl;
    i++;
}
```

应对： 提醒学生：写完条件后，**代入初始值检查一下**——"第一次进去时，条件是真还是假？" 如果第一次就是假，循环体一次都不会执行。

错误 5：哨兵值被当成数据处理

```
// 错误：先处理再判断，导致 0 也被加进去了
int price;
int total = 0;
cin >> price;
while (true) {
    total += price;    // 先加了
    cin >> price;
    if (price == 0) break;  // 最后一次非0的price已经被加过了，但逻辑可能混乱
}
```

应对： 教标准模式——"**先读、再判、再处理**"，即"先 cin，while 条件里判断，循环体里处理后再 cin"。

九、下节课预告

> 同学们，今天我们学会了 while 循环、break 和 continue。你已经掌握了 for 和 while 两种循环武器了！
>
> 下节课，我们要做一件酷炫的事情——**把循环套在循环里面**！就像俄罗斯套娃一样，一个循环装着另一个循环。你可以用它来打印**九九乘法表**，还可以画**三角形、菱形**这些图案。
>
> 回去把今天的作业做完，下节课我们一起来"套娃"！

本教案适用于小学四年级 CSP-J 启蒙课程，教学时间 100 分钟。